Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S022: curso 2016-2017, EXA-0021

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E01

SEL-D0021-OA-E01: Potencias de matrices y ecuación con suma matricial

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $A^2 + B^3$.

b) **(1.5 puntos)** Calcule X en la ecuación matricial $(A + B) \cdot X = A - B$.

Solución de SEL-D0021-OA-E01

a) Al multiplicar filas por columnas se obtiene $A^2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$. Como B es diagonal, $B^3 = \text{diag}(-27, 1)$. Al sumar,

$$\boxed{A^2 + B^3 = \begin{pmatrix} -19 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}}.$$

b) La segunda fila de $A+B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ hace que la primera fila de X sea la segunda de $A-B$, es decir, $(1, -2)$. Si r es la segunda fila de X, la primera ecuación por filas da $-(1, -2) + 4r = (5, 4)$. Por tanto

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3/2 & 1/2 \end{pmatrix}}.$$

El producto recupera las filas $(5, 4)$ y $(1, -2)$ de $A - B$.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E02

SEL-D0021-OA-E02: Beneficio cuadrático: objetivo, máximo y ausencia de pérdidas

El beneficio en euros que obtiene una empresa al vender x unidades de un artículo viene dado por la función $B(x) = -x^2 + 360x - 18000$, $50 \leq x \leq 350$.

a) **(0.8 puntos)** ¿Cuál es el beneficio obtenido si vende 100 unidades? ¿Cuántas unidades debe vender para obtener un beneficio de 13500 €?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es el número de unidades que debe vender para que el beneficio sea máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio?

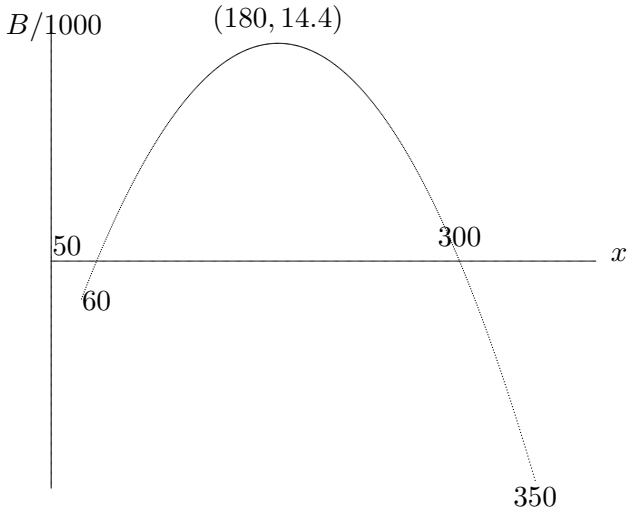
c) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la función y determine cuántas unidades hay que vender para no obtener pérdidas.

Solución de SEL-D0021-OA-E02

a) $B(100) = -100^2 + 360(100) - 18000 = \boxed{8000 \text{ euros}}$. Al completar el cuadrado, $B(x) = 14400 - (x - 180)^2$. Igualar a 13500 da $(x - 180)^2 = 900$, así que $\boxed{x = 150 \text{ o } x = 210}$. Ambas cantidades pertenecen al dominio.

b) El cuadrado se anula sólo en $x = 180$, por lo que el máximo se alcanza al vender 180 unidades y vale $\boxed{14400 \text{ euros}}$.

c) La gráfica es el arco de una parábola cóncava hacia abajo para $50 \leq x \leq 350$. El vértice es $(180, 14400)$ y las raíces satisfacen $(x - 180)^2 = 14400$, de donde $x = 60$ y $x = 300$. Así, $B(x) \geq 0$ para $\boxed{60 \leq x \leq 300}$, incluidos ambos umbrales.



Ejercicio SEL-D0021-OA-E03

SEL-D0021-OA-E03: Independencia, incompatibilidad y sucesos condicionados

Sean A, B y C tres sucesos de los que se sabe que A y B son independientes, A y C son incompatibles, $P(A) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.1$ y $P(C) = 0.2$.

Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Que suceda A si no sucede B.

b) **(0.75 puntos)** Que no suceda ni A ni C.

c) **(0.5 puntos)** Que si no sucede B tampoco suceda A.

Solución de SEL-D0021-OA-E03

Por independencia, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, así que $P(B) = 0.25$. **a)** $P(A \cap B^c) = 0.4 - 0.1 = 0.3$. Dividimos por $P(B^c) = 0.75$ y obtenemos $\boxed{P(A \mid B^c) = 0.4}$.

b) La incompatibilidad da $P(A \cap C) = 0$. Por De Morgan, $P(A^c \cap C^c) = 1 - P(A \cup C) = 1 - 0.4 - 0.2 = \boxed{0.4}$.

c) Dentro de B^c, el suceso A^c es el complementario de A. Por tanto $P(A^c \mid B^c) = 1 - 0.4 = \boxed{0.6}$.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E04

SEL-D0021-OA-E04: Alumnos con gafas: intervalo y proporción previa externa

Se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas.

a) **(1.5 puntos)** Calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que lleva gafas, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Si por estudios en otros institutos se sabe que la proporción de alumnos que lleva gafas es del 70 %, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con una confianza del 97 %, el error máximo que se cometa sea inferior a 0.06.

Solución de SEL-D0021-OA-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 210/300 = 0.70$. Con 210 casos y 90 complementarios, aplicamos la aproximación normal. Para confianza del 97 %, el cuantil es $z_{0.985} \approx 2.170090$.

$$\hat{p} \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{300}} \approx \boxed{[0.6426,\ 0.7574]}.$$

b) Usando 0.70 como proporción de referencia, imponemos $z_{0.985}\sqrt{0.70 \cdot 0.30/n} < 0.06$. Al cuadrar, $n > z^2_{0.985}(0.70)(0.30)/0.06^2 \approx 274.709$. El primer entero que cumple la desigualdad es $\boxed{275}$.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E01

SEL-D0021-OB-E01: Recinto de inecuaciones: pertenencia y extremos de x menos y

a) **(1.2 puntos)** Represente el recinto dado por las siguientes inecuaciones:

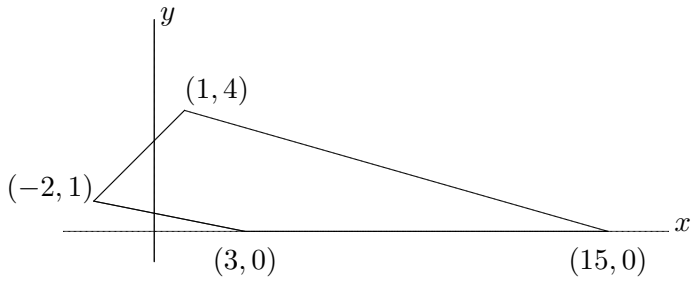
$$y \leq x+3 \qquad x+5y \geq 3 \qquad 2x+7y \leq 30 \qquad y \geq 0$$

b) **(0.5 puntos)** Razone si el punto $(5,3)$ pertenece al recinto anterior.

c) **(0.8 puntos)** Obtenga los valores mínimo y máximo de la función $F(x,y) = x - y$ en ese recinto, indicando en qué puntos se alcanzan.

Solución de SEL-D0021-OB-E01

a) El recinto queda por encima de $y = 0$ y de $y = (3-x)/5$, y por debajo de $y = x+3$ y de $y = (30-2x)/7$. En el eje horizontal resulta $3 \leq x \leq 15$. Las fronteras oblicuas que cortan a $y = x+3$ dan $(-2,1)$ y $(1,4)$.



b) En $(5,3)$ se cumplen tres inecuaciones, pero $2 \cdot 5 + 7 \cdot 3 = 31 > 30$. Por eso queda fuera.

c) En los cuatro vértices citados, $F = x - y$ vale $-3, -3, 3, 15$, respectivamente. El mínimo $\boxed{-3}$ se alcanza en todo el lado $y = x+3$ con $-2 \leq x \leq 1$, pues allí $x - y = -3$. El máximo $\boxed{15}$ se alcanza sólo en $(15,0)$.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E02

SEL-D0021-OB-E02: Función por tramos: derivabilidad con parámetros y tangente

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - bx - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule el valor de a y b, para que la función sea derivable en $x = 0$.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$ y $b = 2$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

Solución de SEL-D0021-OB-E02

a) La derivabilidad exige continuidad. En 0 el límite izquierdo vale $-a$ y el valor de la función es -1, así que $a = 1$. Con continuidad asegurada, las pendientes laterales son el límite de $-a/(x-1)^2$ por la izquierda y de $2x - b$ por la derecha. Igualarlas da $-1 = -b$, de modo que $\boxed{a = b = 1}$.

b) Ahora $b = 2$ y el punto está en el segundo tramo. Como $f(2) = -1$ y $f'(2) = 2$, la fórmula punto-pendiente da $y + 1 = 2(x - 2)$, es decir, $\boxed{y = 2x - 5}$.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E03

SEL-D0021-OB-E03: Exámenes teórico y práctico: unión, condición e independencia

Para superar una asignatura un estudiante hace un examen teórico y otro práctico. La probabilidad de que apruebe el examen teórico es 0.8, la de que apruebe el examen práctico es 0.6 y la de que apruebe ambos es 0.5.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no haber aprobado el examen teórico?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "aprobar el examen teórico" y "aprobar el examen práctico"?

Solución de SEL-D0021-OB-E03

Sean T y P aprobar los exámenes teórico y práctico. **a)** $P(T \cup P) = 0.8 + 0.6 - 0.5 = \boxed{0.9}$, restando la intersección para contarla una sola vez.

b) De los que aprueban el práctico, $0.6 - 0.5 = 0.1$ de la población no aprueba el teórico. Dividimos por $P(T^c) = 0.2$: $P(P \mid T^c) = \boxed{0.5}$.

c) La independencia exigiría $P(T \cap P) = P(T)P(P)$. Como $0.5 \neq 0.8 \cdot 0.6 = 0.48$, los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E04

SEL-D0021-OB-E04: Tarros de mermelada: intervalo, error y muestra mínima

Se sabe que el peso de los tarros de mermelada que fabrica una empresa sigue una distribución Normal con desviación típica 25 g. Con objeto de estimar el peso medio de los tarros fabricados por esa empresa se selecciona una muestra aleatoria de 100 tarros de esa fábrica obteniéndose un peso medio de 230 g.

a) **(1.3 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 96 %, para la media de la población.

b) **(0.2 puntos)** ¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior?

c) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo para que el error máximo cometido al construir un intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza, sea 2 g.

Solución de SEL-D0021-OB-E04

a) Con población normal y $\sigma = 25$ conocida, el intervalo es $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Para confianza del 96 % se usa $z_{0.98} \approx 2.053749$. Así, $230 \pm 2.053749(25/10) \approx \boxed{[224.866,\ 235.134]\ \text{g}}$.

b) El margen es la semiamplitud, aproximadamente $\boxed{5.134\ \text{g}}$.

c) Interpretamos 2 g como el error máximo permitido. La condición $z_{0.98}\,25/\sqrt{n} \leq 2$ exige $n \geq (25z_{0.98}/2)^2 \approx 659.0445$. El menor entero válido es $\boxed{660}$. Con el cuantil tabulado 2.05 se obtendría 657, pero al usar el cuantil con más precisión, esa muestra supera el margen de 2 g.
